Systemadministration

Linux

Pipes, Redirects & Cron

Agenda

1. Verktyg för lite roligare script
2. stdin, stdout & stderr
3. Redirects
4. Pipes
5. Cron

Verktyg för lite roligare skript*

*krävs inte

read

Be användaren om input

```
read -rp "Username: " USERNAME

echo "Hello $USERNAME!"
```

```
nics@linux:~$ script.sh
Username: Viktor
Hello Viktor!
nics@linux:~$
```

read

Be användaren om ett lösenord

Slient med ”-s”

```
read -rsp "Password: " PASSWORD
```

```
nics@linux:~$ script.sh
Password:
nics@linux:~$
```

Hantering av lösenord bör dock undvikas i skript

printf

Liknar **echo** men mer manuellt

T.ex. använd ”\n” för ny rad:

```
nics@linux:~$ printf "hello world\n"
hello world
nics@linux:~$
nics@linux:~$ printf "hello world"
hello worldnics@linux:~$
```

printf & variabler

Använd ”%s” för variabler

Observera ordningen

```
printf "Host %s has been %s\n * Memory usage:\n%s\n" "$HOSTNAME" "$UPTIME" "$MEMORY"
```

Tips: dela upp långa rader med ”\”

```
printf "Host %s has been %s\n * Memory usage:\n%s" \
 "$HOSTNAME" "$UPTIME" "$MEMORY"
```

ANIS Escape Sequences

Med ”%b” kan man ändra färg på text!

```
RED="\033[0;31m"
GREEN="\033[0;32m"
YELLOW="\033[0;33m"
BLUE="\033[0;34m"
MAGENTA="\033[0;35m"
CYAN="\033[0;36m"
RESET="\033[0m"

printf "Host %b%s%b has been %b%s%b\n * Memory usage: %b%s%b" \
 "$MAGENTA" "$HOSTNAME" "$RESET" \
 "$YELLOW" "$UPTIME" "$RESET"    \
 "$RED" "$MEMORY" "$RESET"       \
```

ANIS Escape Sequences

```
Host debian has been up 23 hours, 18 minutes
 * Memory usage:
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           365Mi       247Mi        75Mi       3.4Mi       186Mi       118Mi
Swap:          975Mi        12Ki       975Mi
```

stdin, stdout & stderr

Standard Input/Output/Error

Value	Name	Identifier
0	Standard Input	stdin
1	Standard Output	stdout
2	Standard Error	stderr

Standard Input/Output/Error

Ex.

stdout

stderr

```
nics@linux:~$ ls /etc/hostname
/etc/hostname
nics@linux:~$ ls /root/
ls: cannot open directory '/root/':
Permission denied
```

Redirects

Redirect Standard Output

Ta output från ett kommando & skriv det till en fil

Istället för att visa det i terminalen

```
nics@linux:~$ command 1> file
```

```
nics@linux:~$ command > file
```

Value	Name	Identifier
1	Standard Output	stdout

Redirect Standard Output

Ex.

```
nics@linux:~$ ls /etc/
<output-omitted>
nics@linux:~$ ls /etc/ 1> result
nics@linux:~$
nics@linux:~$ cat result
<output-omitted>
```

```
nics@linux:~$ ls /etc/
<output-omitted>
nics@linux:~$ ls /etc/ > result
nics@linux:~$
nics@linux:~$ cat result
<output-omitted>
```

Value	Name	Identifier
1	Standard Output	stdout

Redirect Standard Error

Ta error output från ett kommando & skriv det till en fil

Istället för att visa det i terminalen

```
nics@linux:~$ command 2> file
```

Value	Name	Identifier
2	Standard Error	stderr

Redirect Standard Error

Ex.

```
nics@linux:~$ my-buggy-script.sh 2> error
nics@linux:~$ cat error
rm: Cannot remove /home/sonny: Permission denied
No such file: /usr/bin/dog
```

Redirect “>” to File

```
nics@linux:~$ command > file
```

Om filen…

- inte finns så kommer den skapas
- finns så kommer den skrivas över

…med innehållet från **stdout**

Redirect “>” to File

Ex.

```
nics@linux:~$ cat important
My very important file
nics@linux:~$ echo "hello world" > important
nics@linux:~$ cat important
hello world
```

Redirect “>>” to File

```
nics@linux:~$ command >> file
```

Om filen…

- inte finns så kommer den skapas
- finns så bevaras nuvarande innehåll

…innehållet från **stdout** läggs till i slutet av filen

Redirect “>>” to File

Ex.

```
nics@linux:~$ cat important
hello world
nics@linux:~$ echo "my precious!" >> important
nics@linux:~$ cat important
hello world
my precious!
```

/dev/null

Redirect to ‘data sink’

Skicka output till papperskorgen

```
nics@linux:~$ my-buggy-script.sh 2> /dev/null
Hacking Sonny...
Success!
nics@linux:~$
```

Redirect Standard Output & Error

Redirect **stdin** & **stderr** till olika filer

```
nics@linux:~$ slow-script.sh 2> errors > success
```

Redirect **stdin** & **stderr** till samma fil

```
nics@linux:~$ slow-script.sh 2>&1 > all-output
```

Redirects med if

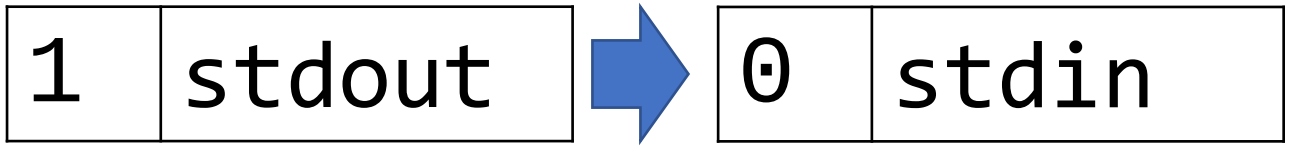
Om man inte behöver output utan enbart vill kontrollera om kommandot lyckas

```
# om gruppen wheel inte finns
if ! getent group wheel > /dev/null 2>&1; then
    # skapa gruppen wheel
    groupadd -r wheel
fi
```

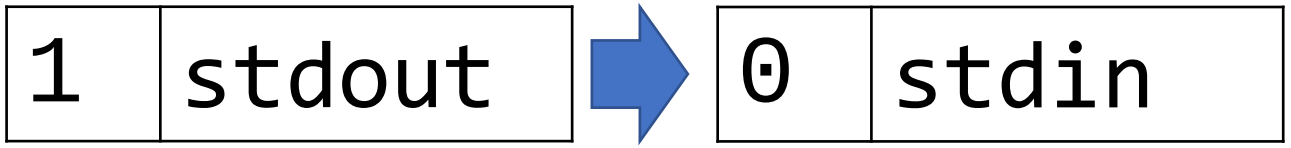
Pipelining

Pipes

Skicka ett kommandos **stdout** till ett annat kommandos **stdin** med ”|”




```
nics@linux:~$ command | command | command
```



Pipelines

Ex.

```
$ ls /etc/ | grep ssh
ssh
$ grep 192.168.56.103 /var/log/messages | tail –n 5
<output-omitted>
$ grep -i permit /etc/ssh/sshd_config | grep -v '#'
PermitRootLogin no
```

Cron

cron

Schemaläggningsdemon

Kör kommandon/skript regelbundet vid en viss tidpunkt

```
viktor@debian:~$ sudo systemctl status cron
● cron.service - Regular background program processing daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2024-01-24 13:58:47 CET; 1 month 9 days ago
       Docs: man:cron(8)
   Main PID: 457 (cron)
      Tasks: 1 (limit: 2229)
     Memory: 1.9M
        CPU: 6.732s
     CGroup: /system.slice/cron.service
             └─457 /usr/sbin/cron -f
```

cron

Det finns flera sätt att hantera schemaläggning på:

- **crontab**
- **/etc/cron.d/**
- **/etc/cron.daily/**
  /etc/cron.weekly/
  /etc/cron.monthly/

https://wiki.debian.org/cron

cron table

Varje användare har en egen **crontab**

Visa din användares **cron jobs**

```
nics@linux:~$ crontab -l
```

Editera din användares **cron jobs**

```
nics@linux:~$ crontab -e
```

Visa andra användares **cron jobs**

```
nics@linux:~$ sudo crontab -lu viktor
```

cron table

Tänk på:

- Användare kör sin egen **crontab**!

  Saknar användaren behörighet för kommandot/skriptet kommer det misslyckas

- **cron** körs ej interaktivt!

  Det får inte finnas några prompter

  sudo kommer därmed inte att fungera

/etc/cron.d/

root har dels en egen **crontab**

```
nics@linux:~$ sudo crontab -e
```

Och dels katalogen **/etc/cron.d/** där **root** kan ha flera **crontab** filer

```
viktor@debian:~$ ls  /etc/cron.d/
e2scrub_all
viktor@debian:~$
```

crontab & /etc/cron.d/ Syntax

"*"	Alla värden för fältet
"-"	Ett spann av värden

```
# .---------------- minute        (0 - 59)
# |  .------------- hour          (0 - 23)
# |  |  .---------- day of month (1 - 31)
# |  |  |  .------ month         (1 - 12)
# |  |  |  |  .-- day of week   (0 – 6, Sunday=0)
# |  |  |  |  |
  *  *  *  *  *    user command
  5  12 1  *  *    root /usr/local/bin/report.sh
  55 23 *  *  1-5  root /usr/sbin/reboot
```

crontab & /etc/cron.d/ Syntax

https://crontab.guru/

Daily, Weekly & Monthly

Skript placerade under:

- **/etc/cron.daily/**
- **/etc/cron.weekly/**
- **/etc/cron.monthly/**

…körs av **root** varje dag/vecka/månad

```
nics@debian:~$ ls /etc/cron.daily
0anacron  apt-compat  dpkg  logrotate  man-db
```

Till nästa gång

- Läs kurslitteraturen!
- Gör klart labb6!

Tack för idag